



搭建Java技术与学习环境

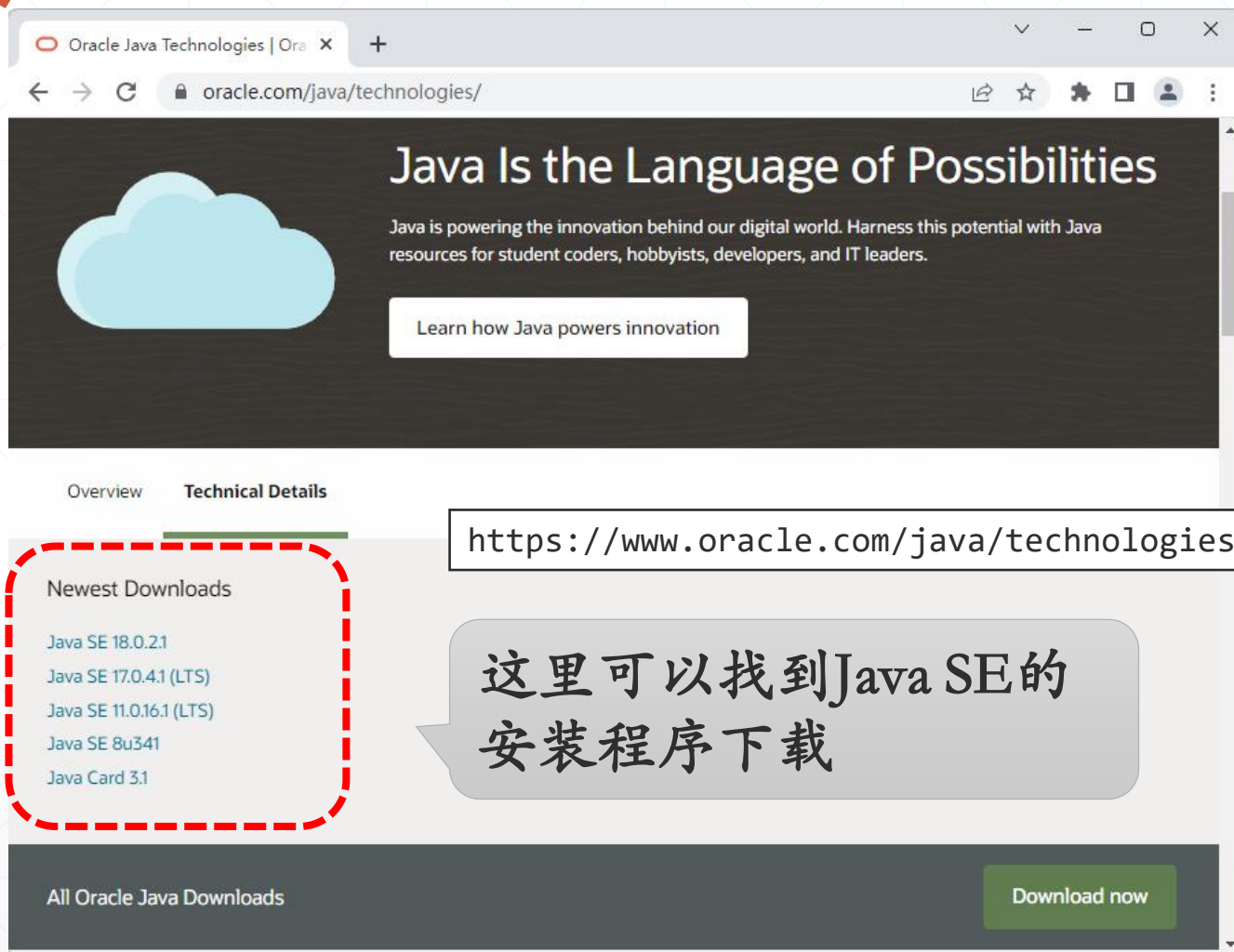
北京理工大学计算机学院 金旭亮



1 安装与设置Java开发环境

Java可以在Linux、Mac和Windows上运行。
本课程以Windows为例进行介绍。

官方主页



由于Java近年来版本更新非常快，因此，当你开始学习Java时，很可能JDK的版本已经更新，在学习过程中，推荐直接学习最新版本的Java。

下载Java SE Development Kit (JDK)

Java SE Downloads

Java Platform, Standard Edition

Java SE 15

Java SE 15 is the latest release for the Java SE Platform

- [Documentation](#)
- [Installation Instructions](#)
- [Release Notes](#)
- [Oracle License](#)
 - [Binary License](#)
 - [Documentation License](#)
- [Java SE Licensing Information User Manual](#)
 - [Includes Third Party Licenses](#)
- [Certified System Configurations](#)
- [Readme](#)

Oracle JDK



JDK Download



Documentation Download

JDK是必装的，文档则是选装的（因为可以在线访问到）

<https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html#JDK15>

选择合适的安装版本

Java SE Development Kit 15

This software is licensed under the [Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE](#)

Product / File Description	File Size	Download
Linux ARM64 RPM Package	141.79 MB	jdk-15_linux-aarch64_bin.rpm
Linux ARM64 Compressed Archive	156.98 MB	jdk-15_linux-aarch64_bin.tar.gz
Linux Debian Package	154.77 MB	jdk-15_linux-x64_bin.deb
Linux RPM Package	161.99 MB	jdk-15_linux-x64_bin.rpm
Linux Compressed Archive	179.31 MB	jdk-15_linux-x64_bin.tar.gz
macOS Installer	175.46 MB	jdk-15_osx-x64_bin.dmg
macOS Compressed Archive	176.07 MB	jdk-15_osx-x64_bin.tar.gz
Windows x64 Installer	159.68 MB	jdk-15_windows-x64_bin.exe
Windows x64 Compressed Archive	179.24 MB	jdk-15_windows-x64_bin.zip

Mac机器，推荐下载dmg格式的，Windows机器，推荐下载exe格式的安装程序，可以避免手工设置一些环境参数。

同一台机器可以安装多个版本的JDK，彼此互不影响。

下载完毕之后，运行安装程序.....



jdk-14.0.2_windows-x64_bin.exe

以JDK 14安装为例截图，更新版本的安装程序大同小异，多年未有大变。



安装程序截图



注意记录一下Java的安装路径，通常情况下，JDK安装文件夹名后面会跟着相应的版本号。

在线JDK 文档

<https://docs.oracle.com/en/java/javase/版本号/index.html>

[Home](#)
[API Documentation](#)
[Books](#)
[Related Resources](#)

Home / Java / Java SE / 15

JDK 15 Documentation

Home

[Java Components page](#)

Looking for a different release? [Other releases](#)



Overview

- [Release Notes](#)
- [What's New](#)
- [Migration Guide](#)
- [Download the JDK](#)
- [Install Guide](#)
- [Version String](#)



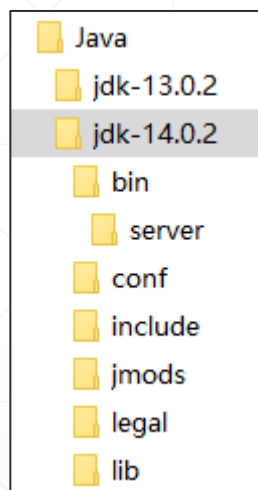
Tools

- [JDK Tool Specifications](#)
- [JShell User's Guide](#)
- [Javadoc Guide](#)
- [Packaging Tool User Guide](#)

除了JDK安装的路径要记住，JDK文档的网址也要收藏，因为在开发中经常需要查看它，后面会介绍如何设置IntelliJ直接打开在线文档，而不需要单独开一个浏览器来查看。

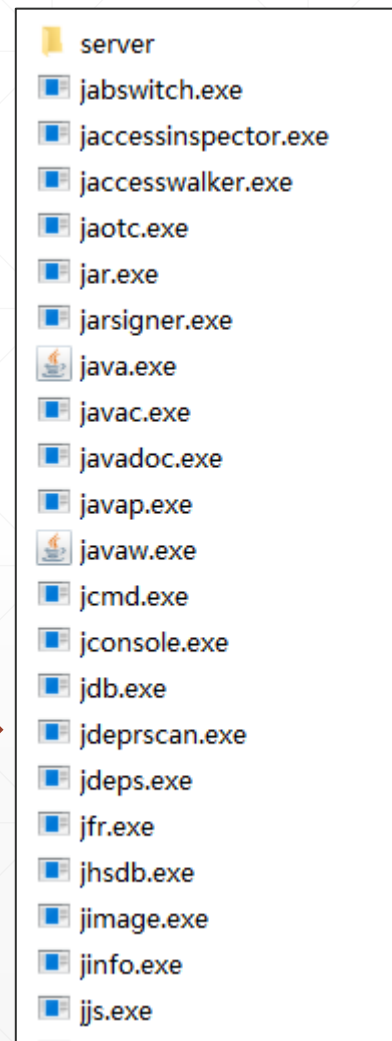
看一下JDK的安装文件夹

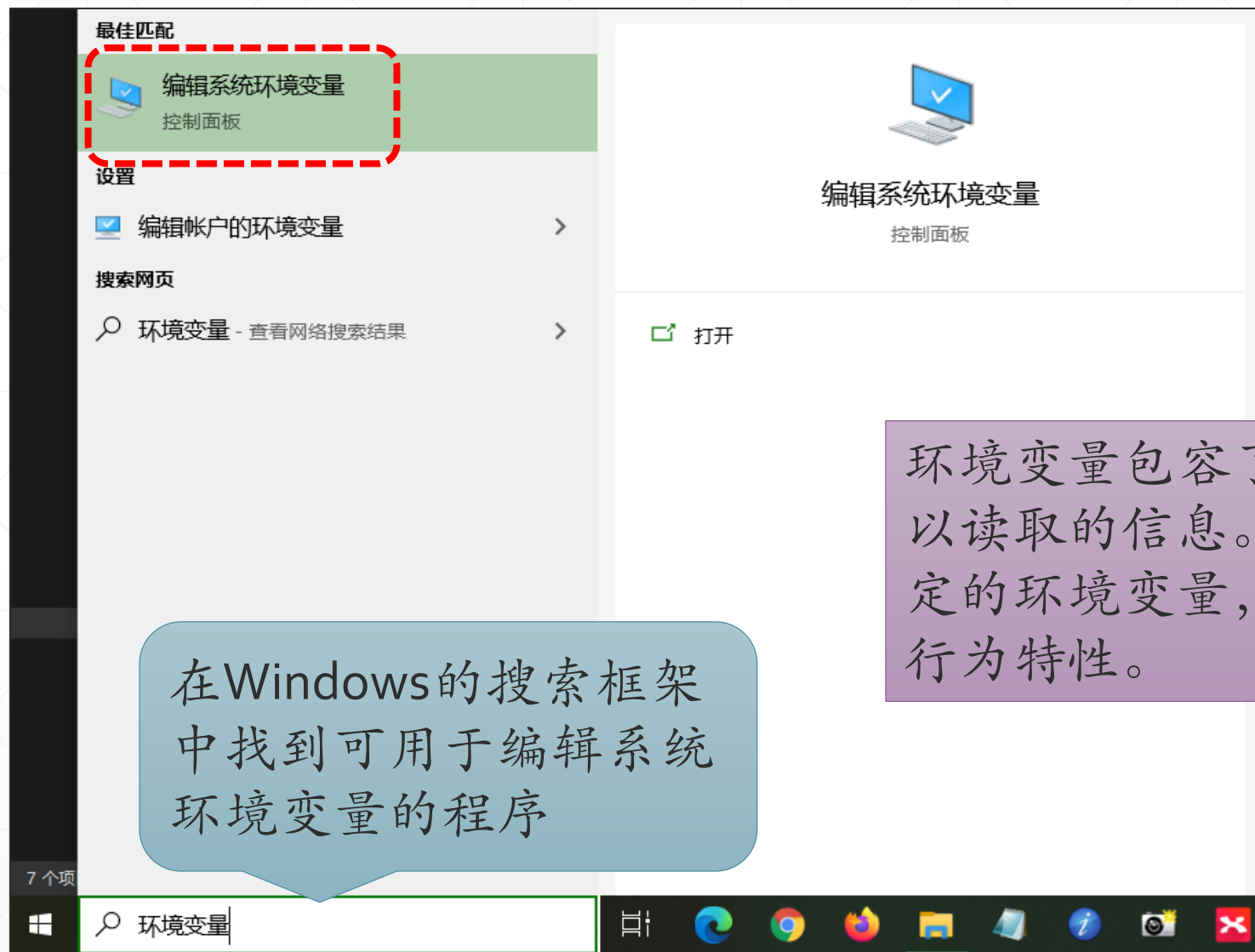
C:\Program Files\Java\jdk-版本号



在Java文件夹下，可以安装多个JDK版本，彼此互不影响。

JDK的bin文件夹下，包容有诸多的JDK开发工具，windows下，这些工具都有“.exe”扩展名。

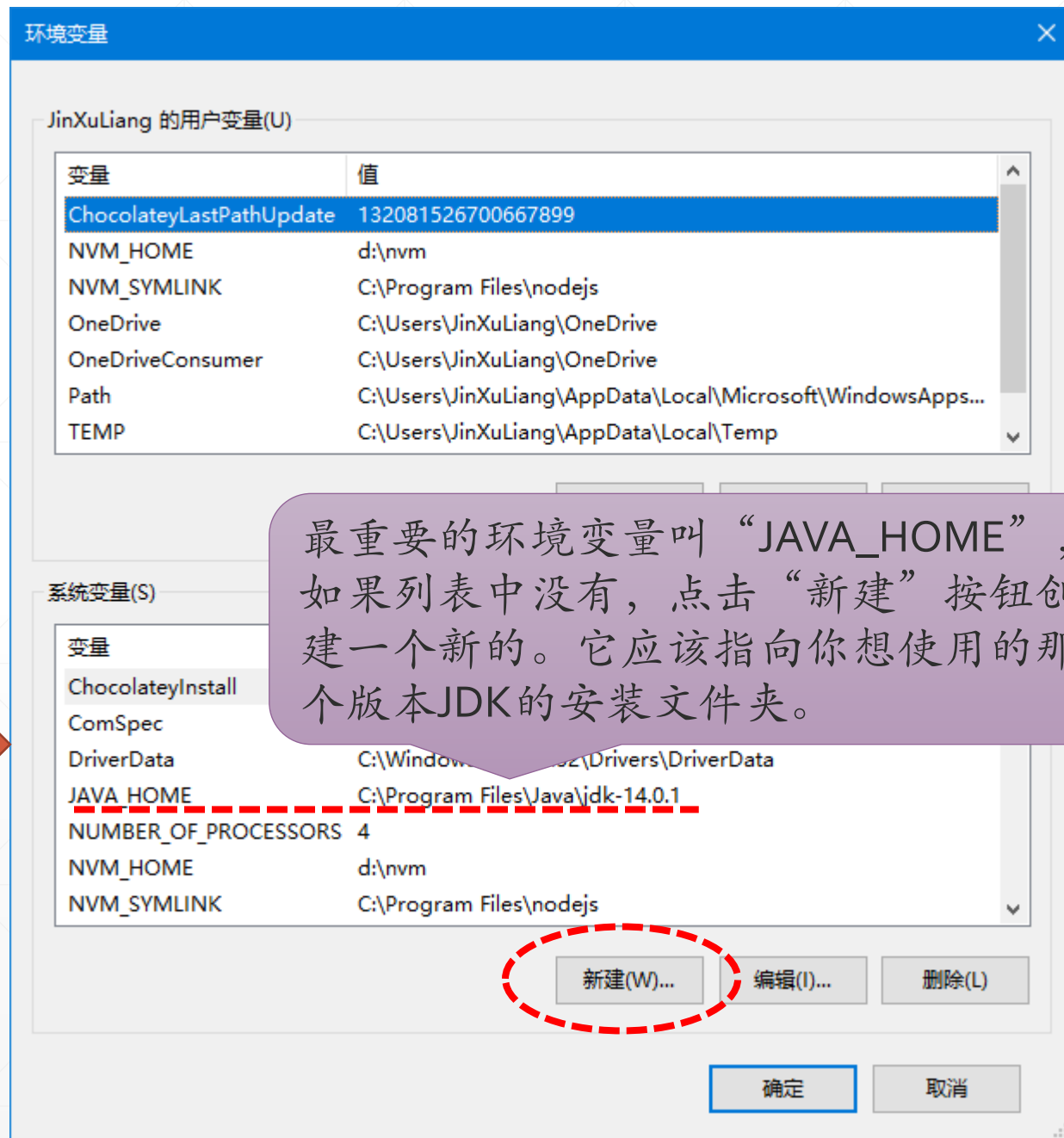




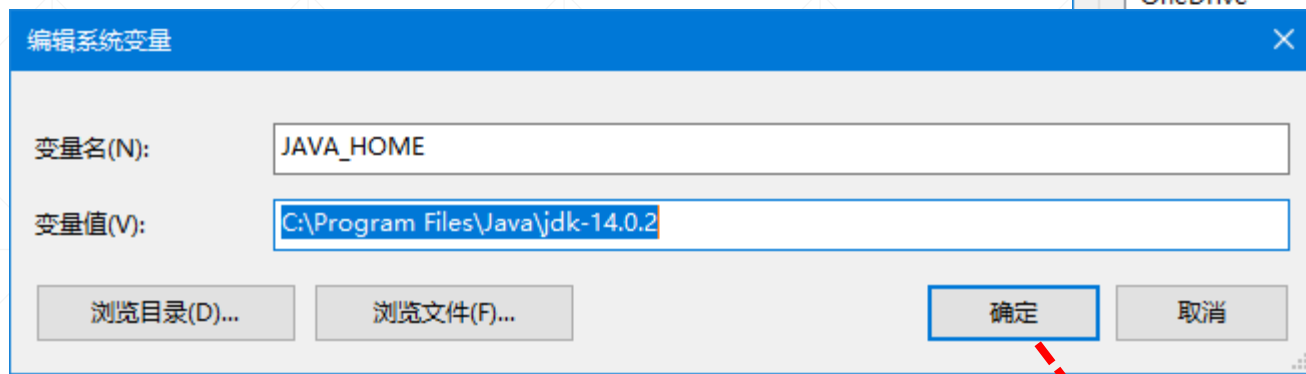
在Windows的搜索框架中找到可用于编辑系统环境变量的程序

环境变量包容了一些操作系统可以读取的信息。可以通过设置特定的环境变量，影响操作系统的行为特性。

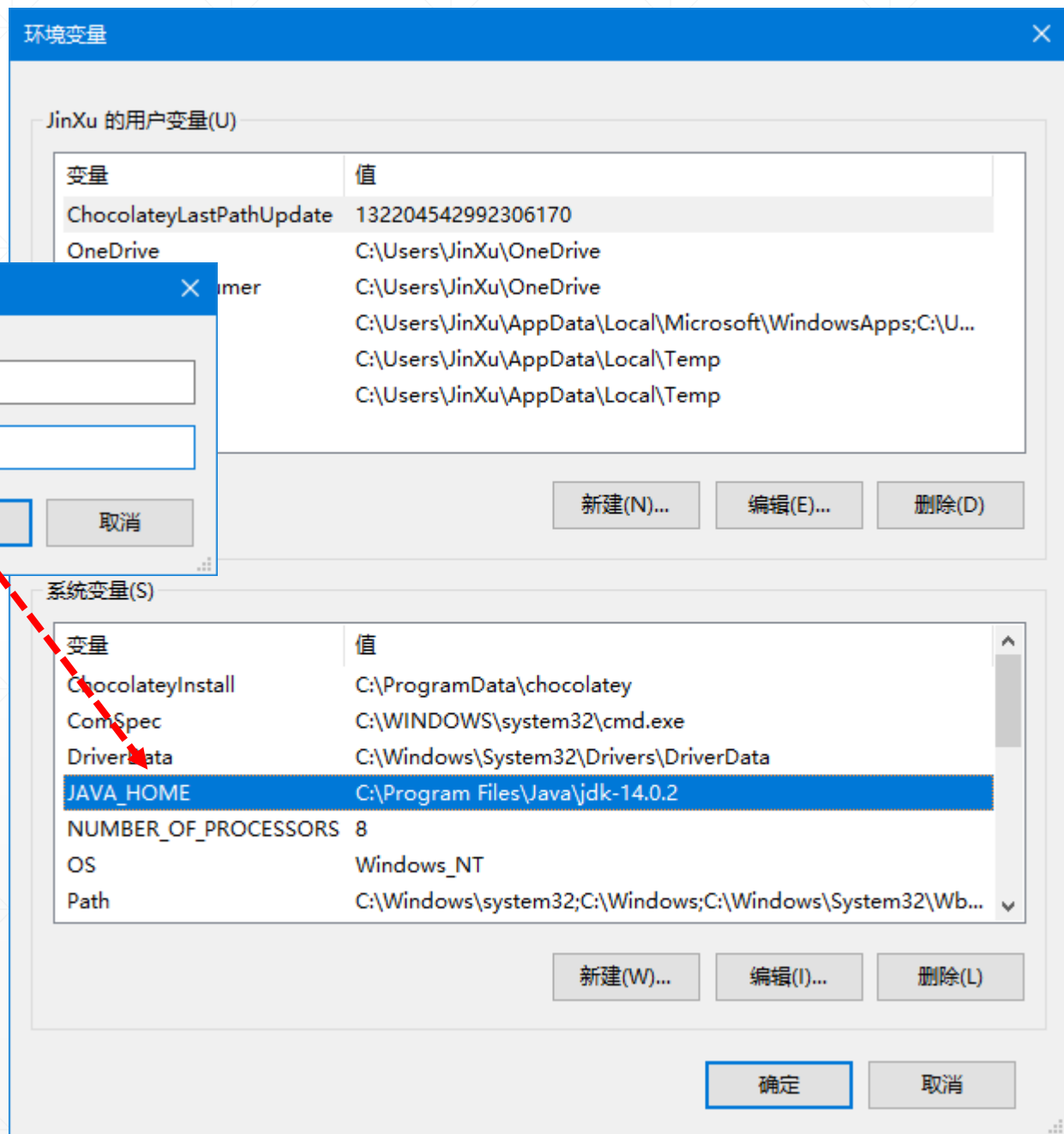
配置环境变量-1



设置环境变量



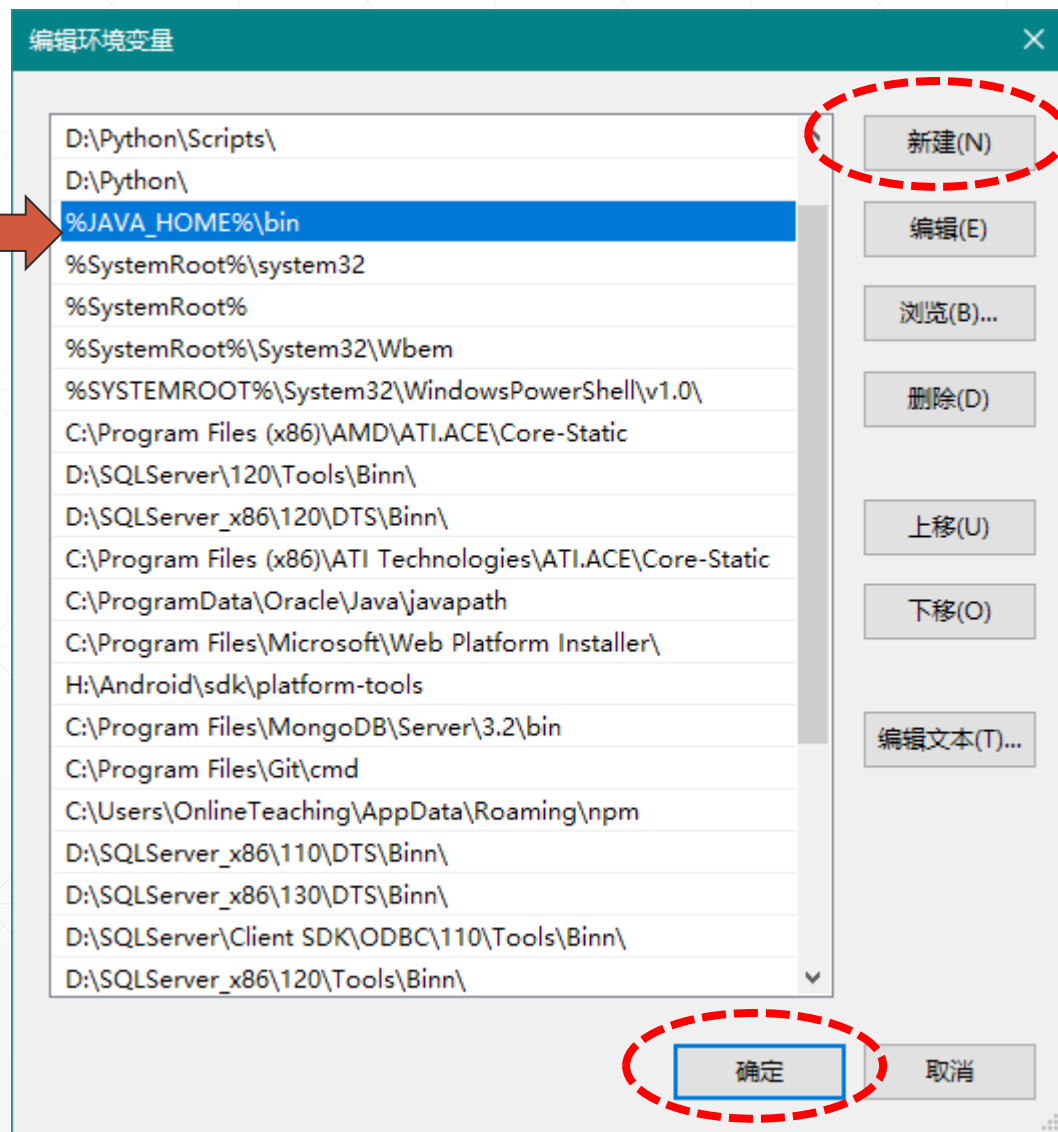
添加一个环境变量，让它指向
JDK的安装目录



配置运行时环境

修改环境变量Path，给它添加一项
%JAVA_HOME%\bin，百分号中的JAVA_HOME，
就代表我们在前面指定的JDK的安装文件夹，
它下面的bin文件夹里保存着诸多JDK提供的
各种工具（比如Java编译器javac）。

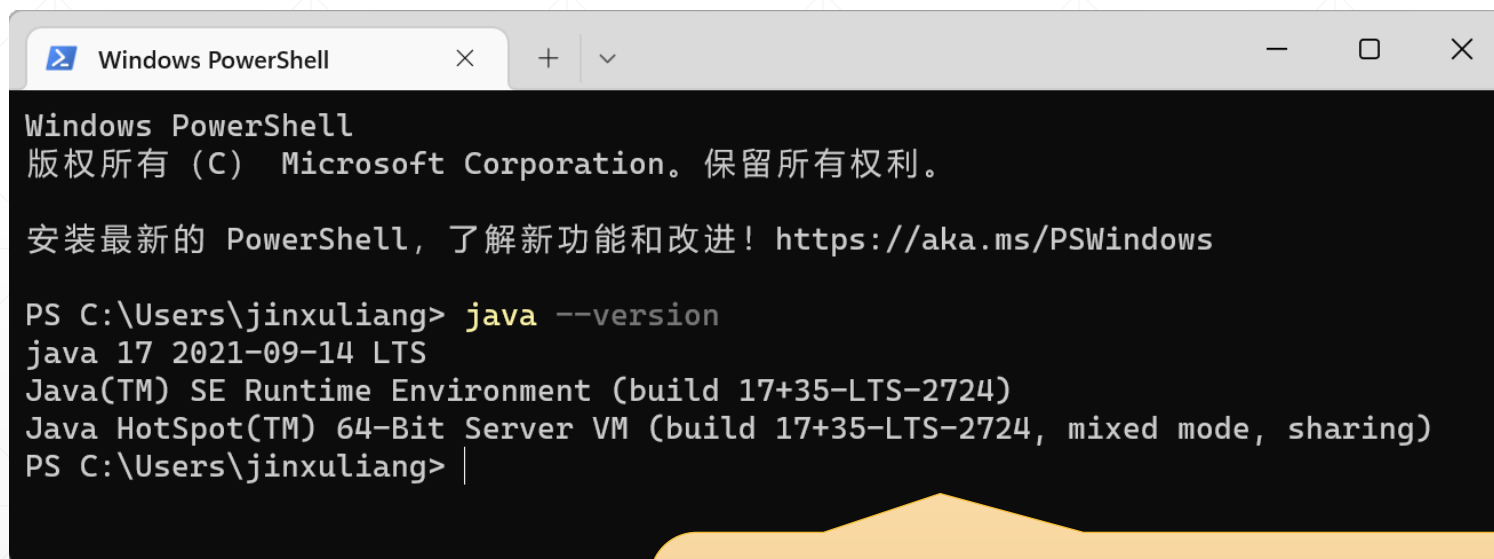
名为“Path”的这个环境变量，通知操作系统到哪里去找特定命令。只要这个值设置正确，之后你就可以直接在“命令提示符”或“终端”窗口中输入相应的java命令。



测试JDK安装是否成功

打开“命令提示符”或“Windows Terminal”窗口，输入：

```
java --version
```



```
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。

安装最新的 PowerShell，了解新功能和改进！https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\jinxuliang> java --version
java 17 2021-09-14 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 17+35-LTS-2724)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 17+35-LTS-2724, mixed mode, sharing)
PS C:\Users\jinxuliang> |
```

如果环境变量设置正确，则上述命令应该能输出你的计算机上所安装的JDK版本信息。

另外一种JDK的安装方式

jdk.java.net

Production and Early-Access OpenJDK Builds, from Oracle

Ready for use: **JDK 18, JMC 8**

Early access: **JDK 20, JDK 19, Jextract, Loom, Metropolis, Panama, & Valhalla**

Looking to learn more about Java? Visit [dev.java](#) for the latest Java developer news and resources.

Looking for Oracle JDK builds and information about Oracle's enterprise Java products and services? Visit the [Oracle JDK Download page](#).

ORACLE

© 2022 Oracle Corporation and/or its affiliates
Terms of Use · Privacy · Trademarks

<https://jdk.java.net/>

访问OpenJDK网站，可以找到由开源社区维护的JDK版本。

<https://jdk.java.net/java-se-ri/17>

jdk.java.net

GA Releases

JDK 18
JMC 8

**Early-Access
Releases**

JDK 20
JDK 19
Jextract
Loom
Metropolis
Panama
Valhalla

**Reference
Implementations**

Java SE 19
Java SE 18
Java SE 17
Java SE 16
Java SE 15
Java SE 14
Java SE 13
Java SE 12
Java SE 11
Java SE 10
Java SE 9
Java SE 8
Java SE 7

Feedback

Report a bug

Archive

Java Platform, Standard Edition 17 Reference Implementations

The official Reference Implementation for Java SE 17 (JSR 392) is based solely upon open-source code available from the [JDK 17 Project](#) in the OpenJDK Community.

The binaries are available under the [GNU General Public License version 2](#), with the Classpath Exception.

These binaries are for reference use only!

These binaries are provided for use by implementers of the Java SE 17 Platform Specification and are for reference purposes only. This Reference Implementation has been approved through the Java Community Process. Production-ready binaries under the GPL are available from [Oracle](#); and will be in most popular [Linux](#) distributions.

RI Binary (build 17+35) under the GNU General Public License version 2

- [Oracle Linux 8.3 x64 Java Development Kit \(sha256\)](#) 179 MB
- [Windows 10 x64 Java Development Kit \(sha256\)](#) 178 MB

RI Source Code

The source code of the RI binaries is available under the GPLv2 in a single zip file (sha256) 165 MB.

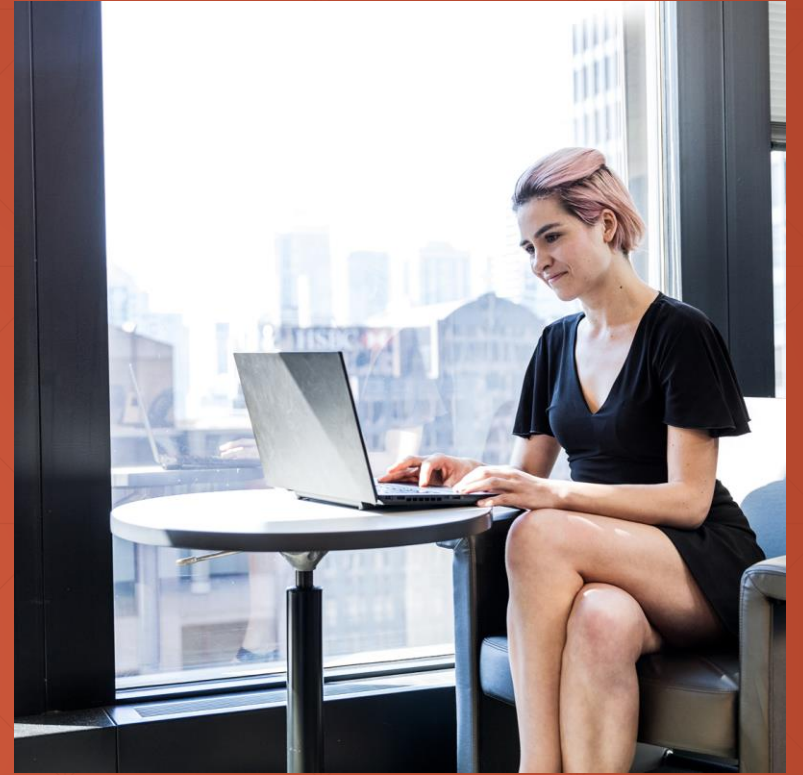
International use restrictions

Due to limited intellectual property protection and enforcement in certain countries, the JDK source code may only be distributed to an authorized list of countries. You will not be able to access the source code if you are downloading from a country that is not on this list. We are continuously reviewing this list for addition of other countries.

ORACLE

© 2022 Oracle Corporation and/or its affiliates
[Terms of Use](#) · [Privacy](#) · [Trademarks](#)

下载的是一个zip文件，解压之后，放到Program Files文件夹下，再按照前面介绍的方法设置好Path路径，即可使用它了。



2 安装软件集成开发环境 (IDE)

概述

支持Java的开发工具很多，其中功能完备的软件集成开发环境（IDE）主要有三个：

1

Eclipse：这是老牌的IDE了，拥有一个开放的插件架构，是早期Java开发主要使用的IDE，另外，基于它还派生出了STS（Spring Tool Suite）、e(fx)clipse、MyEclipse等其他变种。

2

NetBeans：访问<https://netbeans.org/>下载并安装，这一开发环境集成了诸多工具，使用方便，但在业界使用不多，多用于教学。

3

IntelliJ：这个是一个当前非常流行的IDE，功能强大，自动化程度高，在业界被普遍使用，开发Anroid应用的IDE（Android Studio）就是基于它的免费社区版构建出来的，本课程的后继课程将介绍Android开发。

下载IntelliJ IDEA

<https://www.jetbrains.com/zh-cn/idea/promo/>





版本: 2022.2.1
生成: 222.3739.54
2022年8月17日

[版本说明](#)

下载 IntelliJ IDEA

Windows

macOS

Linux

Ultimate

Web 和企业开发

下载

.exe



可免费试用 30 天

Community

JVM 和 Android 开发

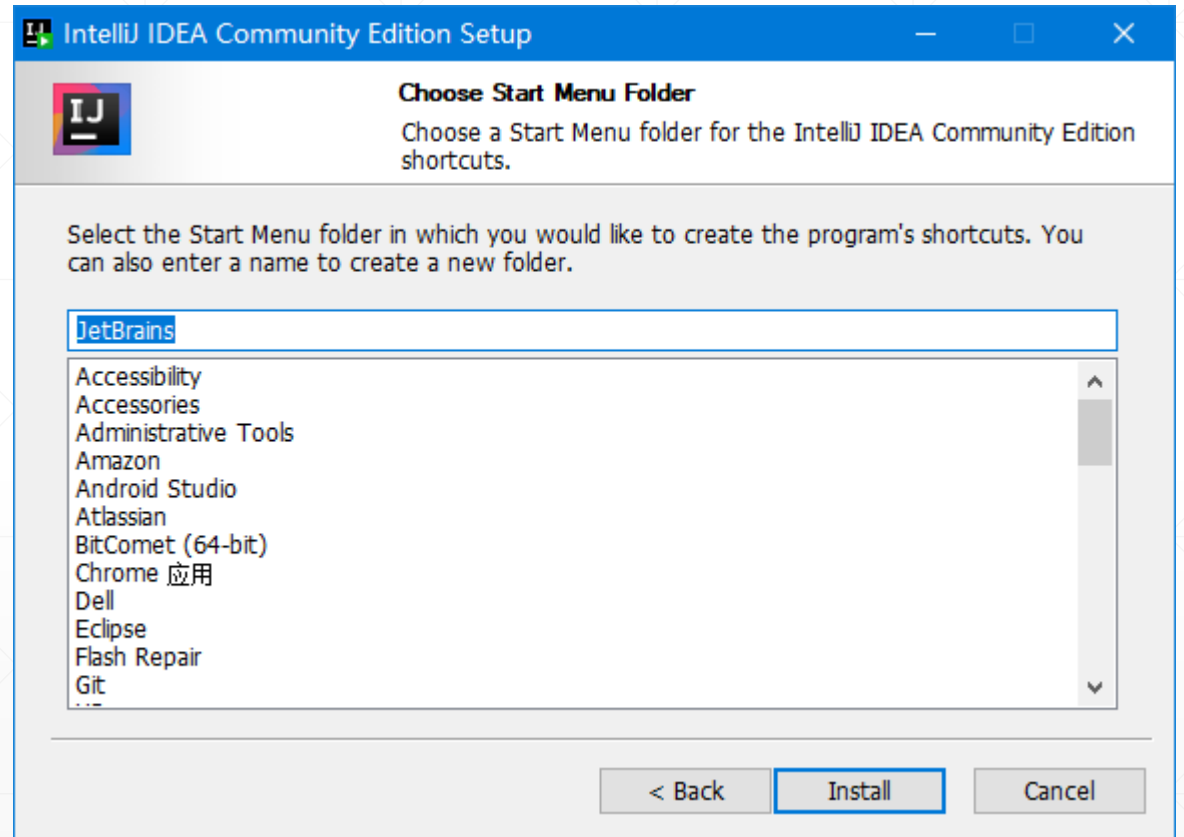
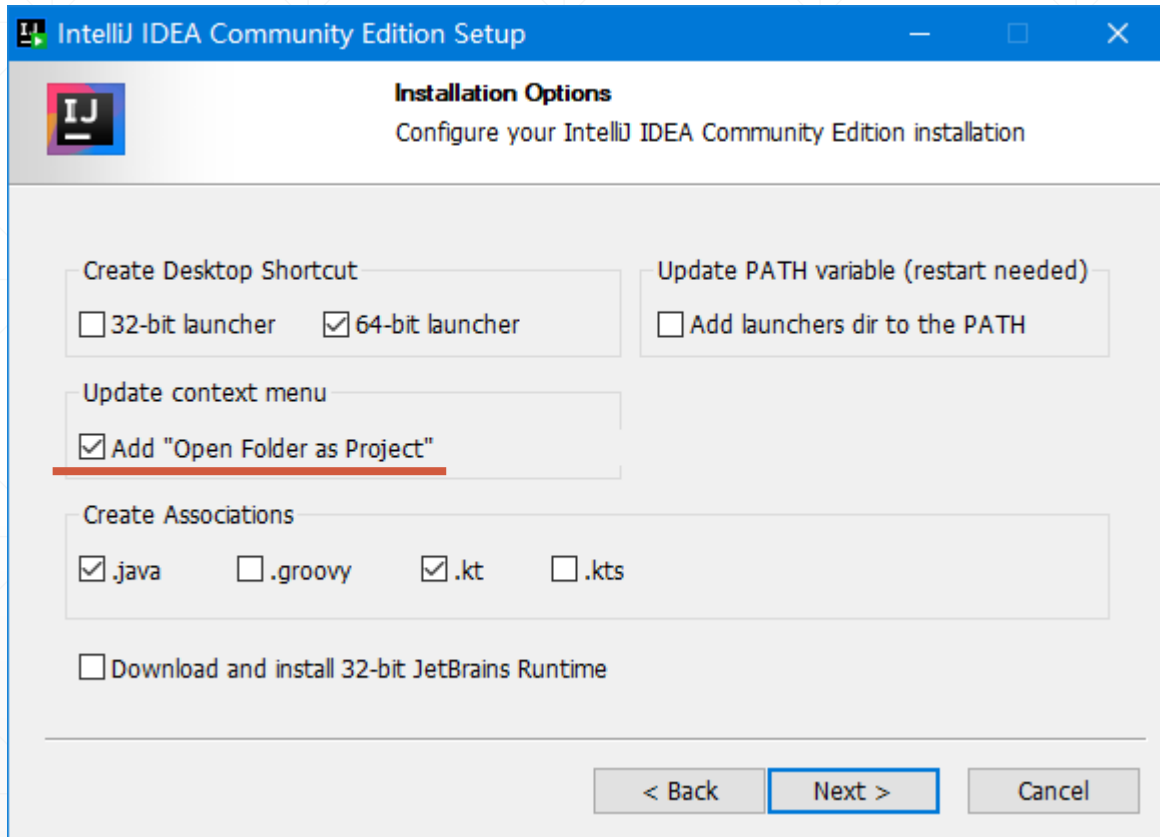
下载

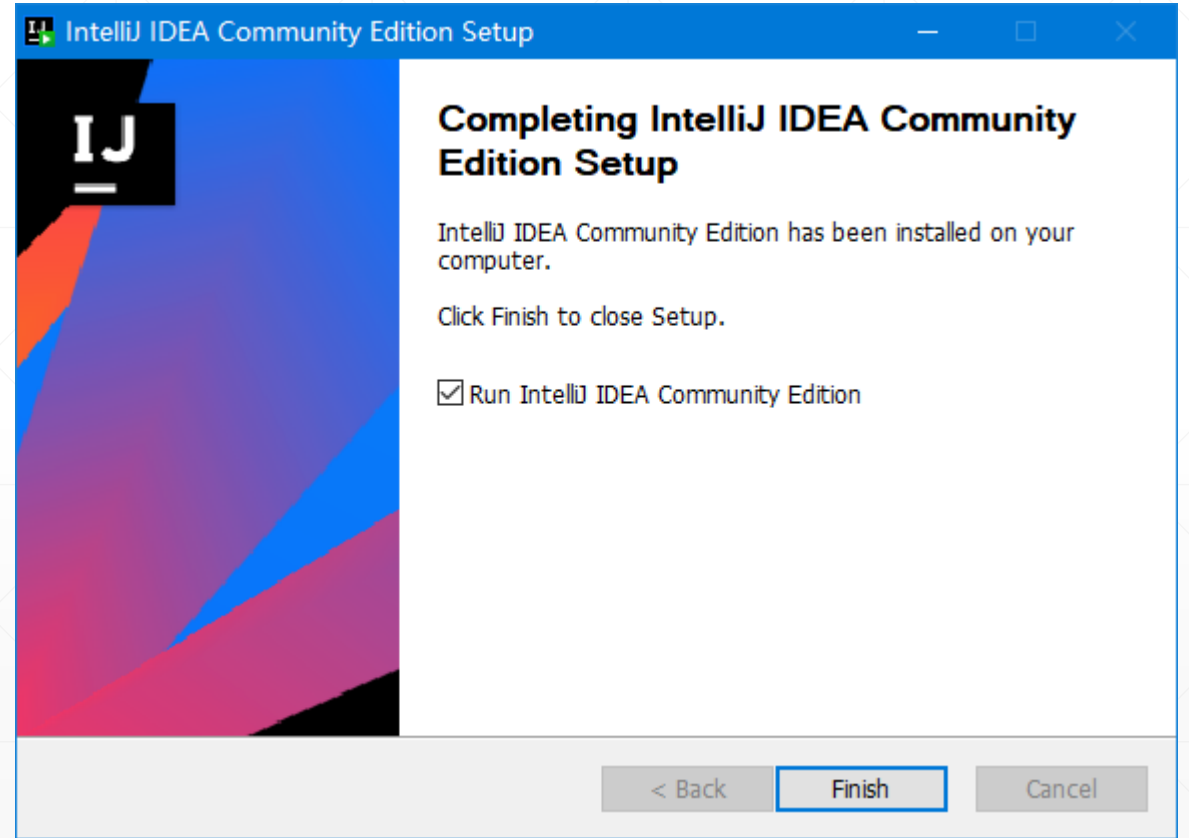
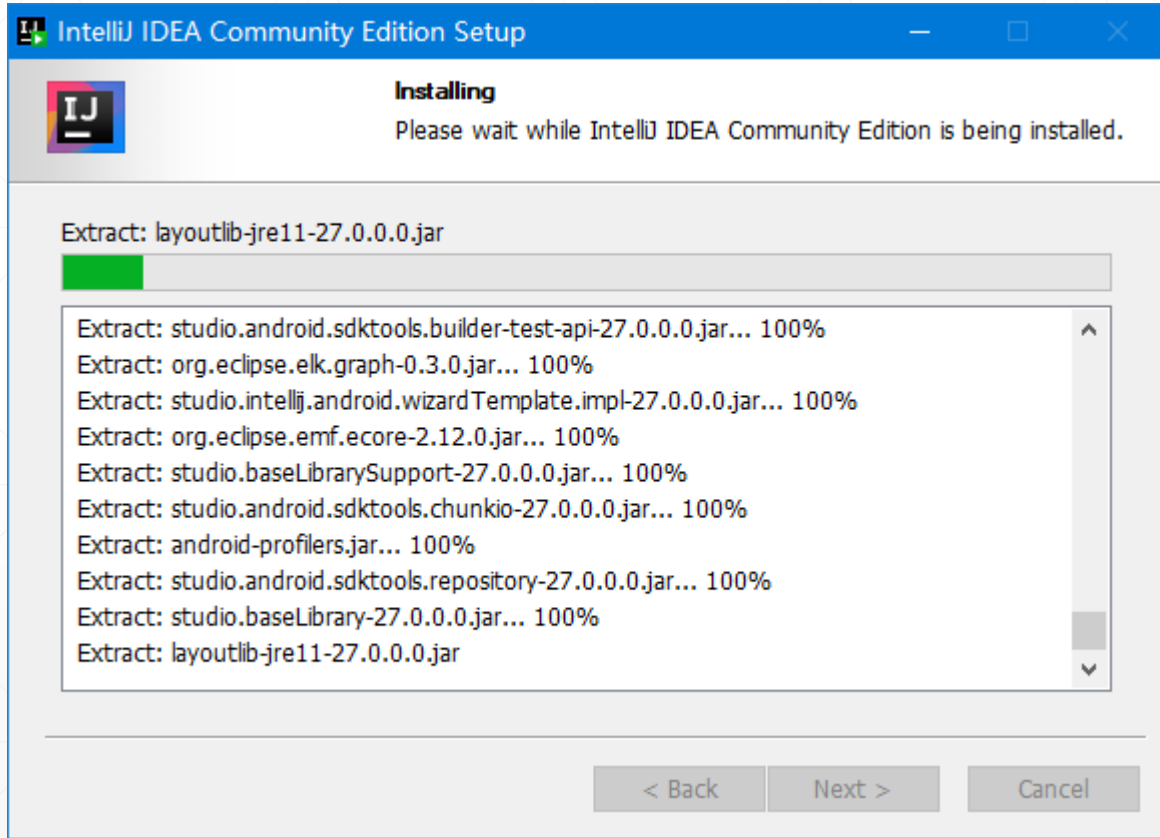
.exe



免费, 开源构建

要学习本课程，下载免费开源的社区版就够了。
也可以下载Ultimate版，在校的学生可以使用自己的学校信息，
申请获得教育免费使用授权。





课后练习



1

(必做) 请在本PPT的指导下，在自己的计算机上搭建好Java学习环境，包括JDK和IntelliJ IDEA，验证一切工作正常，从而为以后的学习扫清障碍。

2

(可选) 本PPT介绍的安装与配置过程是针对Windows环境的，Linux下的安装过程大同小异。请使用搜索引擎了解一下相关内容，感兴趣的同学可以使用VirtualBox之类虚拟机软件在自己机器上安装一个Linux，在里面试着设置好Java的开发运行环境。在真实的生产环境中，Java开发的各种程序通常跑在Linux操作系统上，常见的作法是在腾讯云、阿里云之上购买云服务器，安装Linux镜像。